



科研管理
Science Research Management
ISSN 1000-2995, CN 11-1567/G3

《科研管理》网络首发论文

题目：人工智能的“双刃剑”效应：对新质生产力的倒 U 型影响与作用机制分析
作者：慕艳芬，李云岩，牛枫
收稿日期：2025-09-24
网络首发日期：2026-05-15
引用格式：慕艳芬，李云岩，牛枫. 人工智能的“双刃剑”效应：对新质生产力的倒 U 型影响与作用机制分析[J/OL]. 科研管理.
<https://link.cnki.net/urlid/11.1567.G3.20260515.1418.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

人工智能的“双刃剑”效应：对新质生产力的倒 U 型影响与作用机制分析

慕艳芬¹，李云岩¹，牛枫²

(1.河南理工大学 财经学院，河南焦作 454000；

2.杭州电子科技大学 会计学院，浙江杭州 310018)

摘要：新质生产力作为推动我国经济高质量发展的核心引擎，为中国式现代化提供了坚实的生产力基础。本文基于 2015—2024 年中国 A 股上市公司数据，结合理论分析与数学模型推导，系统检验了人工智能对新质生产力的影响及其作用机制。研究发现：(1) 人工智能对新质生产力具有显著的倒 U 型影响，适度投入能够促进新质生产力提升，过度投入则会产生抑制效应。(2) 人力资本结构和组织复杂度是人工智能影响新质生产力的重要传导机制，且二者均表现出倒 U 型中介特征。(3) 供应链集中度能够延缓倒 U 型拐点的到来，而云计算技术在增强初期赋能效应的同时也会加速拐点出现。(4) 在高竞争行业、东部地区以及融资约束较低的企业中倒 U 型影响更为显著。本研究揭示了人工智能投资的“双刃剑”特征与“适度最优”规律，为企业动态优化人工智能投资、政府精准引导新质生产力发展与差异化监管提供了实证依据。

关键词：人工智能；新质生产力；“双刃剑”效应

中图分类号：F124.3; F272.3

文献标识码：A

0 引言

新质生产力概念是对马克思主义生产力理论的重大创新和发展，深化了习近平经济思想的理论内涵，不仅具有重要理论意义，而且具有深远的实践影响^[1]。从“生产力”到“新质生产力”的提出，标志着党中央在推进我国社会生产力发展中更加突出创新性、前沿性和高标准性，即旨在通过对生产要素的优化调整和生产关系的创新变革来持续释放发展动能，以解决新时代我国生产力发展中面临的结构性 and 系统性瓶颈问题^[2]。新质生产力是在数字化、智能化时代背景下形成的生产力新质态，由高素质劳动者、新型生产资料构成，以科技创新为内核、高质量发展为旨归，适应新时代、新经济、新产业的发展要求，为高品质生活服务的新型生产力^[3,4]。它体现了生产力发展中质的变革，即要素禀赋和组合方式的深刻变革，需要通过量的合理增长来体现质的提升效率，以实现新质生产力推动经济发展质的有效提升和量的合理增长的统一^[5]。相较于传统生产力，新质生产力质的变化主要源于技术革命性突破、生产要素创新性配置以及产业深度转型升级^[6]。其中，技术革命性突破既是新质生产力

收稿日期：2025-09-24；修回日期：2026-04-21

基金项目：国家社会科学基金项目“数智变革下区域产业体系优势互补的机理与路径研究”（25JYB00839，2025.09—2029.12）。

作者简介：慕艳芬（1978—），女（汉），河南焦作人，河南理工大学财经学院副教授、研究生导师，研究方向：绿色金融、可持续发展。

李云岩（2002—），男（汉），河南信阳人，河南理工大学财经学院硕士研究生，研究方向：公司财务、公司治理。

牛枫（1976—），男（汉），山东泗水人，杭州电子科技大学会计学院副教授、研究生导师，研究方向：公司财务、公司治理。

通信作者：慕艳芬，E-mail: myf@hpu.edu.cn

区别于传统生产力的显著特征，也是其发展的核心驱动力^[7]。

在以数字经济与人工智能为核心驱动的新一轮科技革命和产业变革加速推进的背景下，2025年1月全国数据工作会议精神^①和2025年8月出台的《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》^②，均明确将人工智能作为发展新质生产力的核心引擎，强调了推动人工智能赋能向人工智能融合纵深发展的紧迫性。作为引领性通用技术，人工智能相较传统自动化具备全面适应、深度学习与自我优化能力，可在生产全流程中嵌入式提供智能支撑，从而优化资源配置、重构生产模式并拓展创新路径，增强生产体系的韧性与适应性^[8,9]。由此引发的要素重组与技术创新在效率提升和流程再造中发挥核心作用，为新质生产力的系统化形成提供了微观基础^[10]。在此背景下，“人工智能+”作为国家层面制度安排，正催生制造业的新产业、新业态与新模式，同时推进传统制造智能化改造与先进制造数字化集群建设，成为培育新质生产力与建设制造强国的关键动能^[11]。

在全球气候治理与能源结构转型的双重背景下，人工智能作为引领新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力，其与新质生产力的关系已成为学术界与政策制定者共同关注的焦点。从研究脉络看，已有文献基于马克思主义生产力理论，从内涵界定、结构要素与生成机制等维度系统探讨了新质生产力的基本特征，并构建了相应的实践路径与指标体系^[12-14]，为其驱动因素的实证研究奠定坚实基础^[15,16]。在此基础上，人工智能与新质生产力关系的研究中，早期文献普遍倾向于线性赋能逻辑。研究认为，人工智能通过促进数实融合、提升生产效率与总要素生产率、加快知识流动和技术进步等路径，为新质生产力注入核心动能^[17]。一方面，人工智能能够提升研发效率并催生实质性创新，突破传统技术边界^[18]；另一方面，它促使劳动者不断提升其数字技能与创新能力，以适应智能化生产环境的需求^[19]。这些研究肯定了人工智能的积极驱动作用，强调其作为新质生产力加速器的角色。然而，随着研究范式的拓展，相关学者认识到人工智能的影响并非单调正向，而是呈现出显著的“双刃剑”特征^[20]。首先，企业在应用人工智能过程中出现了一个效益“悖论”现象：普及程度在上升，但财务绩效在下降^[21]。其次，若企业自身缺乏关键的技术吸收与转化能力而盲目应用人工智能，不仅难以获得生产率红利，反而可能因资源错配和对外部技术的依赖而削弱其原始创新能力。在对“双刃剑”效应的进一步探讨中，研究者开始突破线性假设，识别出人工智能赋能新质生产力的非线性特征。基于战略性新兴产业样本的研究发现，人工智能与新质生产力之间存在倒U型关系，即人工智能的赋能效应呈现先增后减的趋势^[22]。该研究具有重要启示意义，揭示了人工智能影响新质生产力的复杂性，但其主要停留在现象识别层面，未能深入剖析这一关系背后的内在机制与情境边界。

综上所述，人工智能与新质生产力关系的认识已从线性促进拓展至非线性认知，但现有研究仍存在三方面缺口：第一，机制研究的黑箱尚未打开。人工智能投入如何通过改变企业

注：① 详情请参见中国政府网：https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202501/content_6998142.htm。

② 详情请参见中国政府网：https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm。

内部要素结构（如人力资本）与组织形态（如管理复杂度）来影响新质生产力，仍有待理论构建与实证检验。第二，中介路径的复杂性与非线性被忽视。现有研究多假设中介效应为线性，未能充分考虑人工智能投入本身可能对中介变量产生非线性影响，从而掩盖了非线性的传导机制。第三，边界条件探讨不足。人工智能的投入效应可能因企业所处环境而异，而既有研究对这类调节因素的异质性分析较为薄弱，未能回答“在何种条件下倒 U 型关系更显著”这一关键问题。

基于此，本文进一步拓展研究视角，利用 2015—2024 年中国 A 股上市公司数据，实证检验人工智能与新质生产力之间的倒 U 型关系，并深入剖析其作用机制。本文可能的边际贡献如下：一是突破以往多基于线性假设的分析局限，在资源基础观、吸收能力理论与边际收益递减规律的理论框架下，构建人工智能影响新质生产力的倒 U 型理论模型，揭示人工智能由赋能走向过犹不及的内在逻辑；二是从人力资本结构与组织复杂度两条中介路径出发，系统识别人工智能影响新质生产力的传导机制，并通过调节效应和异质性分析刻画不同企业属性下倒 U 型关系的边界条件，从而凸显企业特征的调节作用。理论上，本文修正了既有研究对人工智能与绩效关系的线性正向设定，提出人工智能投入的阈值效应，界定了资源效应的最优区间。同时，从动态匹配视角指出，技术迭代速度快于组织学习时，吸收能力边际递减，有效性依赖二者适配程度。实践上，为企业合理规划人工智能投资、提升新质生产力以及政府制定产业政策提供了实证依据。

1 研究设计

1.1 研究假设

1.1.1 人工智能与新质生产力的倒 U 型关系

首先，基于资源基础观（Resource-Based View, RBV），企业的持续竞争优势来源于稀缺、难以模仿和不可替代的战略性资源与能力。人工智能技术凭借高门槛算法、海量数据资源及场景化智能能力，属于战略性核心资源。在引入阶段，人工智能作为关键动态能力，通过促进绿色创新来培育企业新质生产力，是应对环境挑战、实现可持续发展的重要路径^[23]。然而，当投入超过企业资源整合与吸收能力的临界点时，技术优势的稀缺性可能被稀释，且外部竞争者的模仿速度加快，使得人工智能在生产力提升中的相对优势下降。

其次，从吸收能力理论（Absorptive Capacity Theory）视角看，企业利用人工智能促进生产力提升，依赖其对外部知识与技术的识别、吸收和转化能力，但这种能力是有限的。初期投入阶段，人工智能的应用能够与企业现有知识体系形成互补，激发知识创新与能力跃升；但在投入过快或规模过大的情形下，企业的吸收能力可能滞后于技术引入速度，出现“消化不良”，致使人工智能投资难以转化为实质性的生产力提升，甚至造成资源浪费与效率下降。

最后，边际收益递减（Law of Diminishing Marginal Returns）强调，在生产过程中，当某一生产要素不断增加时，其他要素保持不变，最终该生产要素所带来的额外产出将逐渐减

少。在企业人工智能投入初期，技术要素与其他生产要素互补性强，能够显著优化资源配置并提升生产率。然而，随着投入规模不断扩大，企业可能面临数据冗余、算法迭代成本上升、技术与业务场景匹配度下降等问题，导致边际产出逐渐递减。

由此可见，人工智能投入对新质生产力的影响可能呈现先促进后抑制的倒 U 型特征。为清晰呈现上述逻辑，绘制图 1 所示的逻辑框架图。基于上述理论逻辑，本文借鉴技术产出效率、知识吸收约束、资源优势稀释与组织协调成本的经典理论，构建数理模型以刻画两者之间的倒 U 型关系^①。据此，本文提出以下假设：

假设 H1：人工智能与新质生产力呈现倒 U 型关系。

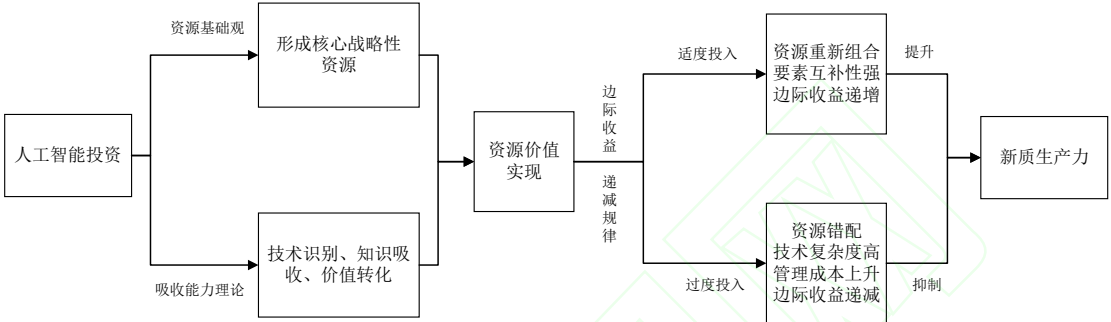


图 1 逻辑框架图

Figure 1 Conceptual framework

1.1.2 人工智能与新质生产力的机制分析

1.1.2.1 人力资本结构

新质生产力强调要素质量跃升与要素组合方式的系统性变革，而人工智能作为通用目的技术，其价值释放并非单纯依赖资本投入，更取决于企业能否在技术应用过程中完成数据、算法、流程与组织的协同重构。人工智能提高了信息处理、实时分析与决策支持效率，同时也要求企业通过再培训、技能提升和岗位重构来适应数字化转型，从而对人力资本结构提出了更高要求^[24]。高学历劳动者在知识吸收、复杂任务处理与跨界协同方面具有比较优势。因此，在人工智能投入适度阶段，企业往往需要增加高学历、高技能人才配置，以形成与智能资本相匹配的知识吸收能力。此时，人工智能与高素质人力资本形成技能互补，推动人力资本结构优化，并通过提升劳动者素质促进新质生产力发展。

然而，当人工智能投入持续扩张并超过企业吸收整合能力的承载阈值时，技能替代效应与资源挤出效应开始占据主导地位。首先，随着人工智能与高阶算法的成熟，技术逐步从替代体力劳动转向替代初级认知劳动（即去技能化倾向），进而降低了企业对特定高学历人才的需求。其次，在预算约束下，过度投入硬件和算力会形成较高沉没成本，挤占高层次人才引进、培养及组织流程再造投入，造成“重设备、轻人才”的资源错配，进而削弱智能资本、高素质人力资本与组织能力之间的互补性。这不仅减缓了人力资本结构的优化过程，还可能导致高素质劳动者的流失，最终影响新质生产力的提升。据此，本文提出如下假设：

假设 H2：人力资本结构在人工智能与新质生产力之间的中介效应呈倒 U 型。

注：① 篇幅所限，数理模型推导过程暂未展示，见增强出版附录 A。

1.1.2.2 组织复杂度

在人工智能引入初期阶段，企业通过治理结构适应性调整来应对技术和市场变化。新质生产力的形成要求生产关系与生产力的发展高度适配，这就要求企业在信息处理能力、决策效率等方面不断提升，以应对日益复杂的技术和业务环境。人工智能的嵌入打破了原有的业务边界，促使企业建立跨部门的数据协同机制、算法伦理审查流程及人机协作规范等。随着资产专用性（智能系统）的提升，为降低内部协调摩擦与信息不对称，企业需要增加相应治理投入，表现为管理费用率适度上升，这并非效率损失，而是企业消化复杂技术、规避市场失效的必要治理投资，进而为新质生产力发展提供保障。

然而，当人工智能投资进入过度扩张期，在技术决定论幻觉驱动下，企业利用人工智能大幅压缩管理层级与治理环节，表面上看管理费用率有所下降，但实际上这种治理空心化趋势削弱了组织必要的选择性控制机制，打破了组织处理能力与技术复杂度之间的平衡，进而导致信息处理能力失效，内部熵值（无序度）急剧上升，并引发管理层业务判断弱化与组织协调机制断裂等问题。交易成本理论指出，显性治理成本的过度削减，往往会以隐性交易成本的激增为代价，尤其是在企业过度依赖机器决策时，可能出现算法黑箱、责任界面模糊、内部协调失效等问题，增加了监督成本和机会主义风险（即事后交易成本）。由此，若缺乏与复杂智能系统相匹配的组织治理能力，系统性风险将持续累积，并最终削弱新质生产力的稳定性。据此，本文提出如下假设：

假设 H3：组织复杂度在人工智能与新质生产力之间的中介效应呈倒 U 型。

1.2 模型设计

为检验人工智能与新质生产力的倒 U 型关系，使用 Hausman 检验验证模型设定。检验结果（ $\chi^2(22)=68.08, p<0.001$ ）强烈拒绝原假设（即随机效应模型成立），故构建时间和个体双向固定效应模型：

$$NQPF_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 AI_{i,t} + \beta_2 AI_{i,t}^2 + \gamma X_{i,t} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中，下标 i 代表企业， t 代表年份。 $NQPF_{i,t}$ 为企业 i 在第 t 年的新质生产力； $AI_{i,t}$ 为企业 i 在第 t 年的人工智能水平，其二次项 $AI_{i,t}^2$ 用来捕捉非线性关系； $X_{i,t}$ 代表控制变量集； α_i, λ_t 分别为个体和年份固定效应， $\varepsilon_{i,t}$ 表示随机误差项。根据假设，若 β_1 显著为正且 β_2 显著为负，则表明人工智能与新质生产力具有显著的倒 U 型关系。

1.3 变量选取

1.3.1 被解释变量

被解释变量是新质生产力。新质生产力源自马克思主义生产力理论在数字化、智能化语境下的当代表达，强调生产要素的质变与高水平协同。已有文献以全要素生产率（TFP）^[25] 或从劳动者、劳动对象、劳动资料及投入产出维度^[18] 来衡量新质生产力，此类研究在较大程度上延续了传统生产力的投入与产出分析范式。鉴于此，本文借鉴已有研究^[26]，从劳动力和

生产工具两大维度刻画新质生产力。其一，劳动力维度细分为活劳动（研发人员薪资占比、研发人员占比与高学历人员占比）与物化劳动（固定资产占比、制造费用占比）。其二，生产工具维度分为硬科技（研发折旧摊销占比、研发租赁费占比、研发直接投入占比及无形资产占比）与软科技（总资产周转率与权益乘数倒数）。最后，采用熵值法对各指标进行加权汇总。该体系从微观层面反映企业在新技术情境下，由要素质量跃升和结构优化所驱动的生产力提升路径。

1.3.2 解释变量

解释变量是人工智能^①。本研究从硬投入与软战略两个互补的维度进行刻画：第一，参考姚加权等（2024）^[27]的人工智能词典，从上市公司财务报告附注中提取包含人工智能关键词的无形资产与固定资产条目，统计其账面价值并加总形成企业的人工智能总投资额。进一步，将人工智能总投资额除以企业资产总额，得到人工智能投资水平指标。第二，选取人工智能技术细分指标在年报“管理层讨论与分析”（MD&A）部分出现频次加1后的自然对数，构建替代变量进行基准回归。前者强调人工智能的实质性投入，后者则反映企业管理层对人工智能的重视程度与信息披露特征，两者结合可较为全面地刻画企业人工智能水平。

1.3.3 中介变量

1.3.3.1 人力资本结构

人力资本结构（*HEPR*）使用高学历人员占比（本科学历以上员工/员工总数）作为代理变量。高学历人员由于在知识储备、技能水平、创新能力和学习适应能力等方面具有显著优势，能为企业带来更高的创新能力和知识吸收能力，推动新技术的快速吸收与转化，被普遍视为衡量人力资本质量的重要维度。

1.3.3.2 组织复杂度

组织复杂度（*OC*）使用管理费用率（管理费用/营业收入）作为代理变量。较高的管理费用率意味着企业需要投入更多成本来维持日常运转与内部协调，显示出其在信息传递、部门协作和控制机制方面的复杂性。同时，在技术导入与数字化背景下，管理费用率的上升也可能反映企业为支撑技术落地而增加的必要治理投入，从而提升组织运行与资源配置效率。相应地，较低的管理费用率则可能暗示企业组织架构相对扁平、管理更为精简，但也可能意味着在预算约束或降本压力下治理投入不足，导致管理支撑与技术扩张不匹配。

1.3.4 控制变量

参考已有文献，控制变量选取企业规模（*SIZE*）、资产负债率（*LEV*）、总资产净利率（*ROA*）、公司价值（*TQ*）、公司年龄（*AGE*）、产权性质（*SOE*）、董事会规模（*BSIZE*）、股权集中度（*IND*）、两职合一（*DUA*），涵盖企业财务特征和治理结构。

注：① 涉及人工智能的无形资产科目包括“软件、智能、信息平台、系统、数据、数字、客户端、服务平台、互联网、云计算、信息技术、5G、AI、物联网、区块链、科技、APP、小程序、网页、网站”等；涉及人工智能的固定资产科目包括“计算机、电子设备、数据设备、自动化设备、信息设备、服务器、智能终端、机房、通讯设备、集成设备、存储设备、算力、电脑、芯片、CPU、网络”等。人工智能技术细分指标包括人工智能、商业智能、图像理解、投资决策辅助系统、智能数据分析、智能机器人、机器学习、深度学习、语义搜索、生物识别技术、人脸识别、语音识别、身份验证、自动驾驶、自然语言处理。

1.4 样本选取与数据来源

鉴于样本数据的时效性、可获得性及确保时间窗口足够，选择 2015—2024 年我国 A 股上市公司作为研究样本。为确保研究的稳健性，采取如下方法对数据进行预处理：（1）剔除金融行业的企业；（2）剔除 ST 和 ST*的企业；（3）剔除缺失数据的样本。为确保数据的准确性，对各连续变量进行上下 1%的缩尾处理。上市公司人工智能专利获得情况（按关键字）来源于中国研究数据服务平台（CNRDS），其余数据来源于国泰安数据库（CSMAR）。

2 实证分析

2.1 描述性统计

描述性统计结果表明， $NQPF$ 均值为 0.0067，标准差为 0.0091，表明大多数企业的新质生产力水平集中在较低区间。 AI 均值为 0.0051，标准差为 0.0087，表明大多数企业人工智能投资占比较少，与我国 A 股上市公司人工智能发展尚处于起步与跟随阶段的现实情况相符合。 AIT 均值 0.4855，标准差 0.8629，最小值 0，最大值 3.6636（对应原始频次 40 次），表明大部分企业仅零星提及人工智能技术，只有极少数企业在年报中高频披露相关内容。其余变量均符合正常经济活动水平，各变量之间的 VIF 均小于 2，表明变量不存在严重的多重共线性。

2.2 基准回归

为检验人工智能与新质生产力的关系，分别使用 AI 和 AIT 进行回归，结果如表 1 所示。第（1）列—第（4）列显示，无论是否加入控制变量， AI 与 AIT 均显著为正， AI^2 与 AIT^2 均显著为负，以上结果表明，在其余因素不变的情况下，人工智能与新质生产力具有显著的倒 U 型关系。进一步分析表明，人工智能投资水平的显著性与效应值均高于人工智能技术频次，意味着企业要培育新质生产力，就必须把投资落到实处，而不是仅限于在年报中报告或在管理层进行讨论。

进一步地，在第(5)列和第(6)列将人力资本结构（ $HEPR$ ）与组织复杂度（ OC ）同时纳入回归。结果显示，在同时控制后，人力资本结构与组织复杂度的系数在 1%水平上显著为正。与此同时，人工智能投资一次项显著为正、二次项显著为负，倒 U 型主效应在双机制同入后依然成立。上述结果表明，人力资本结构与组织层面特征可能构成人工智能影响新质生产力的两条传导渠道，二者并非完全重叠，从而增强机制检验结论的稳健性。

表 1 基准回归结果

Table 1 Baseline regression results						
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	$NQPF$	$NQPF$	$NQPF$	$NQPF$	$NQPF$	$NQPF$
AI	0.1106*** (0.0304)	0.1062*** (0.0302)			0.0802*** (0.0295)	
AI^2	-1.7107*** (0.5871)	-1.7015*** (0.5810)			-1.2775** (0.5617)	

<i>AIT</i>			0.0003*	0.0003*	0.0003*	
			(0.0002)	(0.0002)	(0.0002)	
<i>AIT</i> ²			-0.0004***	-0.0004***	-0.0004***	
			(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	
<i>HEPR</i>					0.0053***	0.0058***
					(0.0008)	(0.0008)
<i>OC</i>					0.0214***	0.0208***
					(0.0019)	(0.0019)
<i>SIZE</i>	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	(0.0000)		(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)
<i>LEV</i>	-0.0027***		-0.0028***	-0.0017***	-0.0018***	
	(0.0006)		(0.0006)	(0.0006)	(0.0006)	
<i>ROA</i>	(0.0009)		(0.0009)	(0.0009)	(0.0009)	
	0.0003***		0.0003***	0.0002***	0.0002***	
<i>TQ</i>	(0.0001)		(0.0001)	(0.0001)	(0.0001)	
	-0.0008***		-0.0008***	-0.0007**	-0.0007***	
<i>AGE</i>	(0.0003)		(0.0003)	(0.0003)	(0.0003)	
	-0.0009**		-0.0009**	-0.0009**	-0.0009**	
<i>SOE</i>	(0.0004)		(0.0004)	(0.0004)	(0.0004)	
	0.0012**		0.0012**	0.0011*	0.0010*	
<i>BSIZE</i>	(0.0006)		(0.0006)	(0.0006)	(0.0006)	
	0.0031*		0.0029*	0.0029*	0.0026*	
<i>IND</i>	(0.0016)		(0.0016)	(0.0016)	(0.0016)	
	-0.0002		-0.0002	-0.0002	-0.0002	
<i>DUA</i>	(0.0002)		(0.0002)	(0.0002)	(0.0002)	
	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	
常数项	0.0064***	0.0107***	0.0070***	0.0121***	0.0067**	0.0078**
	(0.0001)	(0.0033)	(0.0000)	(0.0033)	(0.0033)	(0.0033)
个体固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	27,739	27,739	27,739	27,739	27,721	27,721
<i>R</i> ²	0.7635	0.7652	0.7658	0.7674	0.7715	0.7737

注：*、**、***分别表示在 10%、5%、1%的显著性水平，括号内为聚类稳健标准误，标准误聚类在企业个体层面，下同。

仅凭平方项显著性尚不足以证明两者的倒 U 型关系。为增强结论的可靠性，本文对倒 U 型进行了检验。对于 *AI* 而言，拐点为 0.031 且位于取值范围[0, 0.056]内，对于 *AIT* 而言，拐点为 0.377 且位于取值范围[0, 3.664]内，并且拐点左侧和右侧回归拟合斜率均在 5%水平上显著，上述结果进一步增强了结论的稳健性。为直观呈现上述结论，图 2 和图 3 分别绘制了边际效应随人工智能变化的曲线，图 4 和图 5 展示了拟合曲线的倒 U 型态势。

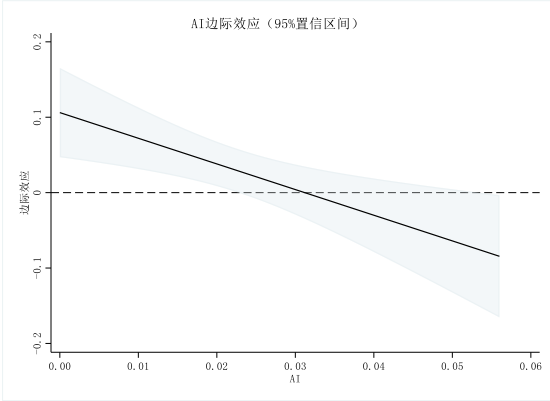


图 2 AI 边际效应

Figure 2 Marginal effect of AI

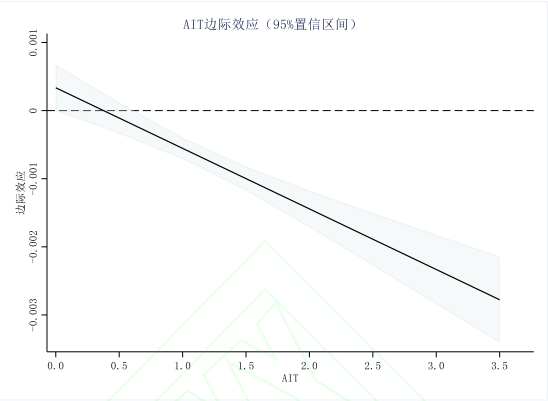


图 3 AIT 边际效应

Figure 3 Marginal effect of AIT

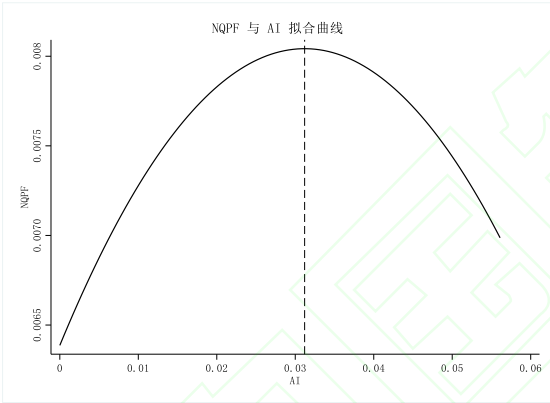


图 4 AI 与 NQPF 拟合曲线

Figure 4 Fitted curve of AI and NQPF

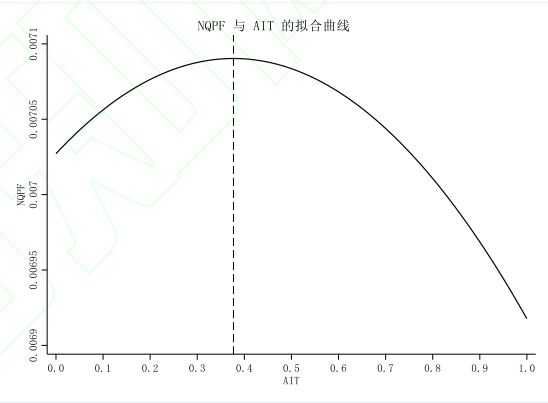


图 5 AIT 与 NQPF 拟合曲线

Figure 5 Fitted curve of AIT and NQPF

2.3 稳健性检验

稳健性检验方面，本文进行如下检验后，主要研究结论依然成立。第一，为缓解可能存在的样本选择偏差问题，采用倾向得分匹配（PSM）方法；第二，剔除公共卫生事件（2020—2022 年）对人工智能与新质生产力关系的干扰；第三，使用上市公司人工智能专利获得情况（按关键词）加 1 的自然对数作为替换解释变量；第四，参考已有文献^[18]，本文在原有新质生产力指标体系基础上引入托宾 Q 值和全要素生产率，以更有效地衡量投入与产出的关系；第五，引入省份×年份交叉固定效应和行业×省份交叉固定效应。

2.4 内生性处理

为缓解人工智能与新质生产力之间可能存在的内生性问题，借鉴相关研究^[28]，以“同省份同年份其他公司相应指标的均值”（及其二次项）作为工具变量。一方面，由于同一省份的外部环境特征相同，企业的人工智能水平会受到同一省份其他企业的影响，省份均值与人工智能水平之间存在相关性。另一方面，通过排除本企业自身数据，并在回归中控制个体和

年份固定效应，排除了不随时间变化的企业特质影响，满足了外生性。2SLS 回归结果表明，无论是 AI 还是 AIT 而言，第一阶段联合 F 统计量均远高于 10，且不存在弱工具变量和不可识别问题。第二阶段结果显示，一次项系数均显著为正，二次项系数均显著为负，表明人工智能与新质生产力之间的倒 U 型关系依然稳健。

2.5 机制分析

为检验人工智能投资与新质生产力的非线性作用机制，本文参考 Yang 和 Han (2024)^[29]与王勉青等 (2025)^[30]的研究，在模型 (1) 基础上进一步构建非线性中介模型：

$$MEDIA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 AI_{i,t} + \beta_2 AI_{i,t}^2 + \gamma X_{i,t} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

$$NQPF_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 AI_{i,t} + \beta_2 AI_{i,t}^2 + \beta_3 MEDIA_{i,t} + \gamma X_{i,t} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中， $MEDIA_{i,t}$ 代表人力资本结构 ($HEPR$) 和组织复杂度 (OC)，其余与模型 (1) 一致。

倒 U 形中介效应的成立需同时满足以下三个条件：首先，确认总效应呈倒 U 型：模型 (1) 显示， AI 对 $NQPF$ 的一次项系数显著为正，且二次项系数显著为负，并通过了 U 型检验，证实整体上存在显著的倒 U 型关系；其次，验证中介路径的前半段也呈倒 U 型^①：在模型 (2) 中， AI 对中介变量的影响，需要满足一次项系数显著为正、二次项系数显著为负，并通过 U 型检验。最后，确保中介路径的后半段显著：在模型 (3) 中，中介变量对 $NQPF$ 的系数必须显著不为零，从而确认中介变量对结果变量存在实质影响。

2.5.1 人力资本结构

表 2 第 (1) 列和第 (2) 列汇报了人力资本结构的中介作用。第 (1) 列结果显示，人工智能投资一次项显著为正，二次项显著为负，表明人工智能投资与人力资本结构之间存在倒 U 型关系。第 (2) 列结果表明人力资本结构对新质生产力具有显著正向作用。综上，人力资本结构在人工智能投资促进新质生产力过程中发挥了重要的中介作用：一方面，适度的人工智能投资通过提升高素质人力资本的配置与吸收转化能力，间接促进新质生产力提升；另一方面，当人工智能投资越过吸收能力的临界点时，人力资本的边际贡献递减与治理成本上升会削弱甚至逆转该正向中介作用，体现为倒 U 型中介特征。

2.5.2 组织复杂度

表 2 第 (3) 列和第 (4) 列汇报了组织复杂度的中介作用。第 (3) 列结果显示，人工智能投资一次项显著为正，而二次项显著为负，表明人工智能投资与组织复杂度之间存在倒 U 型关系。第 (4) 列结果表明组织复杂度对新质生产力具有显著正向作用。综上，组织复杂度在人工智能赋能新质生产力过程中发挥了重要的中介作用：一方面，适度的人工智能投资会将组织治理强度提升至合理区间，通过完善项目管理、规则嵌入与跨部门协同，提高技术落地与资源配置效率，从而促进新质生产力提升。另一方面，当投入越过最优区间后，受技术万能偏误或预算约束影响，必要治理投入可能边际回落并引发管理空心化，导致新质生产力提升受阻。

表 2 机制分析

Table 2 Mechanism analysis

注：① 本文进一步采用 U 型检验验证了人工智能投资与中介变量的非线性关系。结果显示，人工智能投资对高学历人员占比和组织复杂度的影响呈显著倒 U 型，拐点分别位于人工智能水平约 0.036 与 0.028（均落在样本区间内）。

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	HEPR	NQPF	OC	NQPF
AI	1.8346*** (0.4784)	0.0955*** (0.0299)	0.7574*** (0.1992)	0.0896*** (0.0298)
AI ²	-25.8745*** (7.8430)	-1.5510*** (0.5747)	-13.3659*** (4.0400)	-1.4102** (0.5679)
HEPR		0.0058*** (0.0008)		
OC				0.0218*** (0.0020)
控制变量	控制	控制	控制	控制
常数项	0.4359*** (0.0598)	0.0082** (0.0033)	0.0803*** (0.0246)	0.0090*** (0.0033)
固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	27,739	27,739	27,721	27,721
R ²	0.9334	0.7665	0.7747	0.7704

2.6 拓展性研究

2.6.1 调节效应

2.6.1.1 供应链集中度调节效应

在开放性生产体系中，供应链集中度（SC）反映了企业在供应商或客户端的议价能力、资源配置效率以及风险分担水平，是供应链治理结构的重要维度。已有研究表明，较高的集中度有助于扩大市场份额^[31]，但也可能会抑制数字化转型^[32]。当集中度较高时，核心企业与关键伙伴形成稳定合作，信息反馈更为顺畅，人工智能在生产计划、质量监控和需求预测等环节能够实时获取数据，从而提升算法精度与响应速度。调节效应结果显示，AI_SC 系数为负但不显著，AI²_SC 显著为正，表明供应链集中度在一定程度上延缓了人工智能投资拐点的出现，使企业能够在更高的投入水平下继续释放人工智能赋能效应。为直观展示该调节效应，绘制图 6 供应链集中度调节效应图。

2.6.1.2 云计算技术调节效应

云计算技术（CCT）作为新一代信息基础设施，具有弹性扩展、按需分配和成本可控等特征。随着人工智能应用深化，云计算的弹性伸缩与服务化部署进一步加快数据对接与算法迭代，从而影响新质生产力的发展。结果显示，AI_CCT 显著为正，且 AI²_CCT 显著为负，这说明云计算技术的应用强化了人工智能投资对新质生产力的倒 U 型关系，即在促进早期赋能的同时，也加快了由赋能转为过度的临界到来。为直观展示该调节效应，绘制图 7 云计算技术调节效应图。

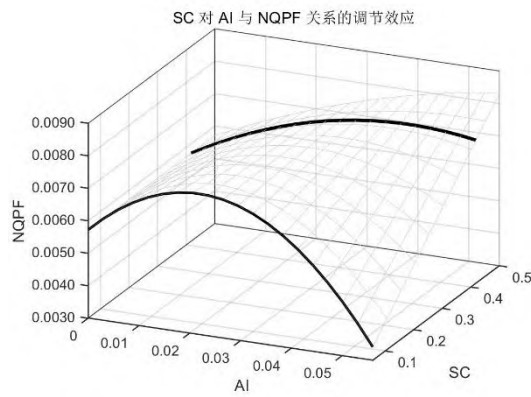


图 6 供应链集中度调节效应

Figure 6 Moderating effect of SC

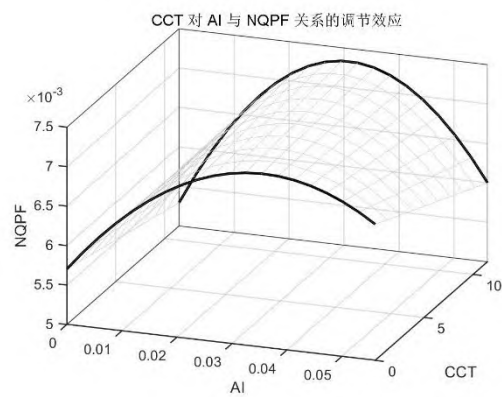


图 7 云计算技术调节效应

Figure 7 Moderating effect of CCT

2.6.2 异质性分析

2.6.2.1 行业竞争异质性

在动态且复杂的市场环境中，企业能否持续更新资源与能力，往往决定其竞争成败。本文采用行业赫芬达尔指数（*HHI*）衡量企业所在行业的竞争强度。分组回归结果表明，高竞争组中人工智能投资与新质生产力呈显著倒 U 型关系，而低竞争组仅表现为线性正向作用。具体而言，在高竞争行业，企业为争夺市场份额，初期往往加大投入以迅速提升效率，但随着投入超出临界点，管理成本、组织协同成本与系统维护费用急剧攀升，致使边际收益迅速递减，从而呈现倒 U 型特征。

2.6.2.2 地区异质性

各地区在经济发展水平、产业结构、数字化基础和政策支持等方面存在显著差异，人工智能对新质生产力的影响因而具有区域异质性。按照国家统计局的划分标准，将企业划分为东部地区企业和非东部地区企业。分组回归结果表明，东部地区企业人工智能投资与新质生产力呈显著倒 U 型关系，而非东部地区不显著。原因在于，东部地区资本、人才、数据和产业链等要素优势突出，人工智能的边际产出在初期即可迅速释放，带动新质生产力提升。但随着投资持续扩张，企业更快触及适配一饱和点。由此，东部地区的倒 U 型特征更为显著，这体现了其技术优势转化快，但收益递减也更早的特点。

2.6.2.3 融资约束异质性

本文以 *FC* 指数来衡量企业融资约束，数值越大表明约束越强。分组回归结果表明，无论融资约束高低，人工智能投入与新质生产力均呈显著倒 U 型关系，但低融资约束组的效应更强。一方面，融资环境宽松的企业资金供给充足，能够在初期灵活试点与多元投入，更快形成规模效应并提升边际产出，且“资源冗余”为试错与创新提供缓冲，从而强化早期收益，但过度充裕的资金亦易诱发代理问题，加速跨越最优拐点，使后期收益迅速下滑。另一方面，高融资约束企业因资金有限，早期收益释放不足，但投入总量受限，使其在进入收益递减阶段时边际下滑更为平缓。

3 结论与启示

3.1 研究结论

在当前全球科技竞争与产业变革的关键节点，人工智能与新质生产力的深度融合已成为

推动经济社会高质量发展的核心动力。本文以 2015—2024 年中国 A 股上市公司为样本，构建人工智能与企业新质生产力的理论分析框架，并基于资源基础观、吸收能力理论和边际收益递减规律开展数学模型推导，从理论与实证两个层面系统检验了人工智能对新质生产力的影响及其作用机制。主要结论如下：

（1）人工智能对新质生产力具有显著倒 U 型影响。适度投入能够显著提升新质生产力；超过拐点后，技术复杂度、治理压力和资源错配效应使边际收益递减甚至转为负向。该结论修正了以往关于人工智能与新质生产力关系的线性假设，揭示了人工智能投资的边际递减特征与动态复杂性，为理解人工智能对新质生产力的非线性影响提供了更为系统的理论与实证依据。

（2）人力资本结构与组织复杂度构成倒 U 型中介机制。人工智能在适度投入阶段通过提升高素质人力资本比重与改善组织协同效率放大其赋能效应；在过度投入阶段则诱发人才替代与管理空心化，从而弱化甚至抵消其正向影响。相比于仅验证整体倒 U 型关系的研究，这一结论从要素与组织双维度打开了人工智能影响新质生产力的非线性机制黑箱，为揭示其内部传导机制提供了新视角。

（3）供应链集中度与云计算技术显著调节倒 U 型效应。供应链集中度虽不强化初期收益，但能延缓拐点出现；云计算技术则在放大低投入阶段效能的同时加速收益递减的到来。这一结果表明人工智能赋能并非孤立过程，而是嵌入企业供应链协同与数字基础设施互动之中，揭示了人工智能价值实现的外部依赖性与边界条件。

（4）倒 U 型效应存在显著情境差异。具体而言，在高竞争行业、东部地区以及融资约束较低的企业中更为显著。这一发现回答了“何种条件下倒 U 型关系更为显著”的关键问题，不仅为企业制定差异化的人工智能投资策略提供了决策依据，也为政府部门制定区域性与行业性新质生产力政策提供了实证依据。

3.2 政策启示

（1）企业应由传统的“静态规划式”投入模式转向“动态治理式”投资模式，构建覆盖需求识别、资源配置、绩效监测与策略调整的全周期管理框架。一方面，构建人工智能投资效益仪表盘，将拐点概念模型化、工具化，通过设定边际效益触发阈值（如连续期边际贡献低于行业基准）形成量化预警机制。当底层监测显示投资效应由增益向过度转化时，应同步启动强制评估及资源重配流程，从而推动企业由以规模扩张为主的投资逻辑转向以效益提升为导向的治理逻辑。另一方面，对于融资约束较强、资源禀赋较弱的中小企业，应采取轻量起步、模块扩展与共享服务的渐进式技术采纳路径，优先借助云算力、行业云平台、产业大脑以及联合开发或共建共用等方式，以较低成本获取模型训练、算法优化与算力资源。

（2）政府应在既有产业政策和数字经济治理框架基础上引入“行业拐点研判”视角，构建分级分类、因势利导的动态政策体系。对于处于拐点左侧和能力积累阶段的行业，可继续通过补贴、税收优惠、首台套应用支持等政策工具强化其技术基础，并重点推动行业云和共享算法平台建设，以提高基础资源的共建共享水平，减少重复性与低效率投入。对于逼近或越过拐点、竞争态势显著的行业，应强化投资效率与资源配置约束。制定行业适用的人工智能投资效率参考标准，建立人工智能项目合规与效益双维度的备案与评估制度，并通过必要的资源配置约束引导资本由同质化的应用扩张转向底层原创技术及关键环节创新，以降低

资源过热与无序竞争等系统性风险。

(3) 依托现有国家公共数据平台、行业大数据中心及数据交易平台,可构建面向人工智能投资效能的国家级公共服务模块,实现跨主体的信息共享与资源优化配置。通过整合企业脱敏数据,定期发布分行业、分区域、分所有制的人工智能投资效能指数,为企业战略决策、金融机构信贷评估及政府政策制定提供可比性基准。在数据安全和合规要求下,可应用联邦学习、安全多方计算与区块链等隐私增强技术,建立授权查询机制,使金融机构与政策部门能够获取必要的效能指标,实现基于投资效率和成长潜力的精准资源配置。该体系将有助于实现资源配置从规模型支持向效率型支持的转变,提升人工智能赋能新质生产力的整体治理能力与资源配置效率。

4 数据可用性声明

本论文相关数据,以及部分因篇幅所限,未在正文中展示的内容和表格(如数学模型推导、变量定义表、描述性统计、内生性与稳健性检验、调节效应、异质性分析等)存储在科学数据银行(<https://www.scidb.cn/c/kygl>)平台开放共享,访问链接:
<https://doi.org/10.57760/sciencedb.33535>
<https://cstr.cn/31253.11.sciencedb.33535>

参考文献:

- [1] 刘伟,李琼,黄彪.科学把握新质生产力的历史观和价值取向[N].人民日报,2025-07-11(09).
LIU Wei, LI Qiong, HUANG Biao. A scientific understanding of the historical perspective and value orientation of new quality productive forces [N]. People's Daily, 2025-07-11(09).
- [2] 胡洪彬.习近平总书记关于新质生产力重要论述的理论逻辑与实践进路[J].经济学家,2023(12): 16-25.
HU Hongbin. Theoretical logic and practical approach of General Secretary Xi Jinping's important discussion on new qualitative productivity[J]. Economist, 2023(12): 16-25.
- [3] 王一鸣.发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[N].人民日报,2024-05-09(09).
WANG Yiming. Developing new quality productive forces is an intrinsic requirement and an important focus for promoting high-quality development[N]. People's Daily, 2024-05-09(09).
- [4] 吴义强.以新质生产力赋能生态文明建设[N].经济日报,2025-06-03(10).
WU Yiqiang. New quality productive forces empower ecological civilization construction[N]. Economic Daily, 2025-06-03(10).
- [5] 王志刚,胡宁宁.新质生产力与财税体制改革:发展逻辑与现实路径[J].财政研究,2024(9): 55-70.
WANG Zhigang, HU Ningning. New quality productivity and fiscal and taxation system reform: Interactive logic and realistic path[J]. Public Finance Research, 2024(9): 55-70.
- [6] 习近平.因地制宜发展新质生产力[J].求是,2025(22): 4-10.
XI Jinping. Developing new quality productive forces tailored to local conditions[J]. Qiushi, 2025(22): 4-10.
- [7] 范从来,祝思民.新质生产力与发展范式变革:以人工智能为例[J].学海,2024(4): 45-

56+214.

FAN Conglai, ZHU Simin. New quality productivity and change of development paradigms: The case of artificial intelligence[J]. Academia Bimestris, 2024(4): 45-56+214.

- [8] 黄先海, 虞柳明. 人工智能与新质生产力: 逻辑、现实境遇与政策取向[J]. 东南学术, 2025(1): 125-137+248.

HUANG Xianhai, YU Liuming. Artificial intelligence and new quality productive forces: Logic, realistic circumstance and policy orientation[J]. Southeast Academic Research, 2025(1): 125-137+248.

- [9] 唐斌. 生成式人工智能赋能新质生产力研究——基于马克思主义生产力理论与新发展理念的双重解构[J]. 学术界, 2024(12): 68-81.

TANG Bin. Research on generative artificial intelligence empowering new qualitative productivity—A dual deconstruction based on the Marxist theory of productivity and the new development philosophy[J]. Academics, 2024(12): 68-81.

- [10] 蔡昉, 顾海良, 韩保江, 等. 聚焦构建高水平社会主义市场经济体制, 推动经济高质量发展——学习贯彻党的二十届三中全会精神笔谈[J]. 经济研究, 2024, 59(7): 4-53.

CAI Fang, GU Hailiang, HAN Baojiang, et al. Focusing on building a high-standard socialist market economy and promoting high-quality economic development—A written discussion on studying and implementing the spirit of the Third Plenary Session of the 20th CPC Central Committee[J]. Economic Research Journal, 2024, 59(7): 4-53.

- [11] 宁楠, 惠宁. 人工智能驱动制造业新质生产力发展——基于全要素生产率的视角[J]. 经济问题探索, 2025(1): 1-22.

NING Nan, HUI Ning. Artificial intelligence driving the development of new quality productive forces in manufacturing industry: Based on the total factor productivity perspective[J]. Inquiry into Economic Issues, 2025(1): 1-22.

- [12] 张辉, 陈煜斌, 唐琦. 发展新质生产力的现实基础和实践路径研究——基于稳中求进的视角[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2025, 65(4): 302-315.

ZHANG Hui, CHEN Yubin, TANG Qi. The realistic foundations and practical pathways for developing new quality productive forces: Based on the perspective of pursuing progress while ensuring stability[J]. Journal of Sun Yat-sen University(Social Science Edition), 2025, 65(4): 302-315.

- [13] 简新华, 聂长飞. 中国新质生产力水平测度及省际现状的比较分析[J]. 经济学动态, 2024(10): 3-20.

JIAN Xinhua, NIE Changfei. Measurement of China's new quality productive forces and comparative analysis of provincial status[J]. Economic Perspectives, 2024(10): 3-20.

- [14] 蒋永穆, 乔张媛. 新质生产力发展评价指标体系构建[J]. 经济体制改革, 2024(3): 5-15.

JIANG Yongmu, QIAO Zhangyuan. Construction of evaluation index system for new quality productive forces development[J]. Reform of Economic System, 2024(3): 5-15.

- [15] ZHU Zhongwei, HUA Qian, XU Shuai, et al. The mechanism of green finance in promoting china's new quality productive forces: technological innovation and data factor[J]. Research in International Business and Finance, 2025, 79: 103038.

- [16] SHAN Zidan, HAN Xiangyu, HUANG Dou, et al. Regional digital-green synergy transformation and enterprise new quality productive forces[J]. Finance Research Letters, 2025, 79: 107349.

- [17] LI Xiumin, TANG Haojian, CHEN Zishuo. Artificial Intelligence and the New Quality

- Productive Forces of Enterprises: Digital Intelligence Empowerment Paths and Spatial Spillover Effects[J]. *Systems*, 2025, 13(2): 105.
- [18] 陈凯鸣, 黄庆华, 时培豪. 人工智能应用驱动企业新质生产力涌现——来自中国上市公司的微观证据[J]. *科研管理*, 2025, 46(4): 34-43.
- CHEN Kaiming, HUANG Qinghua, SHI Peihao. The emergence of enterprises' new quality productive forces driven by artificial intelligence applications: The micro-evidence from Chinese-listed companies[J]. *Science Research Management*, 2025, 46(4): 34-43.
- [19] WANG Lu, LI Yang. Artificial intelligence, fintech and corporate new quality productive[J]. *Finance Research Letters*, 2025, 85: 108090.
- [20] 周怡, 王俊杰, 马克. 人工智能与经济不平等: 影响、挑战与对策[J]. *经济学家*, 2025(7): 44-53.
- ZHOU Yi, WANG Junjie, MA Ke. Artificial intelligence and economic inequality: Impacts, challenges, and countermeasures[J]. *Economist*, 2025(7): 44-53.
- [21] 李猛, 李涵. 制造企业应用人工智能的效益“悖论”和竞争优势塑造[J]. *经济纵横*, 2024(12): 72-82+137.
- LI Meng, LI Han. "Paradox" of profitability and shaping of competitive advantages of manufacturing companies applying artificial intelligence[J]. *Economic Review Journal*, 2024(12): 72-82+137.
- [22] 姚树俊, 董哲铭. 人工智能赋能战略性新兴产业新质生产力的路径研究[J]. *浙江工商大学学报*, 2025(1): 100-113.
- YAO Shujun, DONG Zheming. Research on the path of artificial intelligence empowering strategic emerging industries with new quality productivity[J]. *Journal of Zhejiang Gongshang University*, 2025(1): 100-113.
- [23] CHIN Tachia, LI Zhisheng, HUANG Leping, et al. How artificial intelligence promotes new quality productive forces of firms: a dynamic capability view[J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2025, 216: 124128.
- [24] BASTIDA Maria, VAQUERO GARCÍA Alberto, VÁZQUEZ TAÍN Miguel Ángel, et al. From automation to augmentation: human resource's journey with artificial intelligence[J]. *Journal of Industrial Information Integration*, 2025, 46: 100872.
- [25] 刘洪伟, 谭敏. 人工智能对新能源汽车产业新质生产力的影响研究[J]. *科研管理*, 2025, 46(12): 33-44.
- LIU Hongwei, TAN Min. Research on the influence of artificial intelligence on the new quality productive forces of the NEV industry[J]. *Science Research Management*, 2025, 46(12): 33-44.
- [26] 宋佳, 张金昌, 潘艺. ESG 发展对企业新质生产力影响的研究——来自中国 A 股上市企业的经验证据[J]. *当代经济管理*, 2024, 46(6): 1-11.
- SONG Jia, ZHANG Jinchang, PAN Yi. Research on the impact of ESG development on new quality productive forces of enterprises—Empirical evidence from Chinese A-share listed companies[J]. *Contemporary Economic Management*, 2024, 46(6): 1-11.
- [27] 姚加权, 张锬澎, 郭李鹏, 等. 人工智能如何提升企业生产效率? ——基于劳动力技能结构调整的视角[J]. *管理世界*, 2024, 40(2): 101-116, 133, 117-122.
- YAO Jiaquan, ZHANG Kunpeng, GUO Lipeng, et al. How does artificial intelligence improve firm productivity? Based on the perspective of labor skill structure adjustment[J]. *Journal of Management World*, 2024, 40(2): 101-116, 133, 117-122.

- [28] 武鹏, 杨科, 蒋峻松, 等. 企业 ESG 表现会影响盈余价值相关性吗? [J]. 财经研究, 2023, 49(6): 137-152+169.
- WU Peng, YANG Ke, JIANG Junsong, et al. Will enterprise ESG performance affect earnings value relevance?[J]. Journal of Finance and Economics, 2023, 49(6): 137-152+169.
- [29] YANG Xiuyun, HAN Qi. Nonlinear effects of enterprise digital transformation on environmental, social and governance (ESG) performance: evidence from China[J]. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 2024, 15(2): 355-381.
- [30] 王勉青, 何华, 刘云, 等. 数字经济对技术市场交易活跃度的非线性影响[J]. 科研管理, 2025, 46(8): 90-100.
- WANG Mianqing, HE Hua, LIU Yun, et al. Nonlinear impact of digital economy on transaction activities of the technology market[J]. Science Research Management, 2025, 46(8): 90-100.
- [31] ZHONG Xueli. Can supply chain concentration drive an increase in a company's market share?[J]. International Review of Economics & Finance, 2025, 104: 104632.
- [32] 卢强, 王鑫怡, 杨雨东, 等. 供应链集中度与企业数字化转型: 考虑权变的资源依赖理论视角[J]. 科学学与科学技术管理, 2025, 46(6): 63-83.
- LU Qiang, WANG Xinyi, YANG Yudong, et al. Supply chain concentration and enterprise digital transformation: Perspective of resource dependence theory considering contingency[J]. Science of Science and Management of S.& T., 2025, 46(6): 63-83.

The “Double-Edged Sword” Effect of Artificial Intelligence: Inverted U-Shaped Impact on New Quality Productive Forces and Its Underlying Mechanisms

MU Yanfen¹, LI Yunyan¹, NIU Feng²

(1.School of Finance and Economics, Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan 454000;

2.School of Accounting, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou, Zhejiang 310018)

Abstract: New quality productive forces (NQPF), as the core engine driving China's high-quality economic development, provide a solid productive foundation for Chinese-style modernization. Using data from Chinese A-share listed companies from 2015 to 2024, this study systematically examines the impact of artificial intelligence (AI) on NQPF and its underlying mechanisms by combining theoretical analysis with mathematical model derivation. The results show that: (1) AI has a significant inverted U-shaped effect on NQPF, such that moderate investment promotes its improvement, whereas excessive investment generates an inhibitory effect. (2) Human capital structure and organizational complexity are important transmission mechanisms through which AI affects NQPF, and both exhibit inverted U-shaped mediating characteristics. (3) Supply chain concentration delays the arrival of the inverted U-shaped turning point, whereas cloud computing strengthens the initial enabling effect of AI while also accelerating the emergence of the turning point. (4) The inverted U-shaped effect is more pronounced in highly competitive industries, in eastern China, and among firms facing lower financing constraints. These findings reveal the “double-edged sword” nature of AI investment and the principle of “optimal moderation,” providing empirical evidence for firms to dynamically optimize AI investment and for governments to adopt targeted guidance and differentiated regulation to foster the development of NQPF.

Keywords: artificial intelligence; new quality productive forces; “double-edged sword” effect